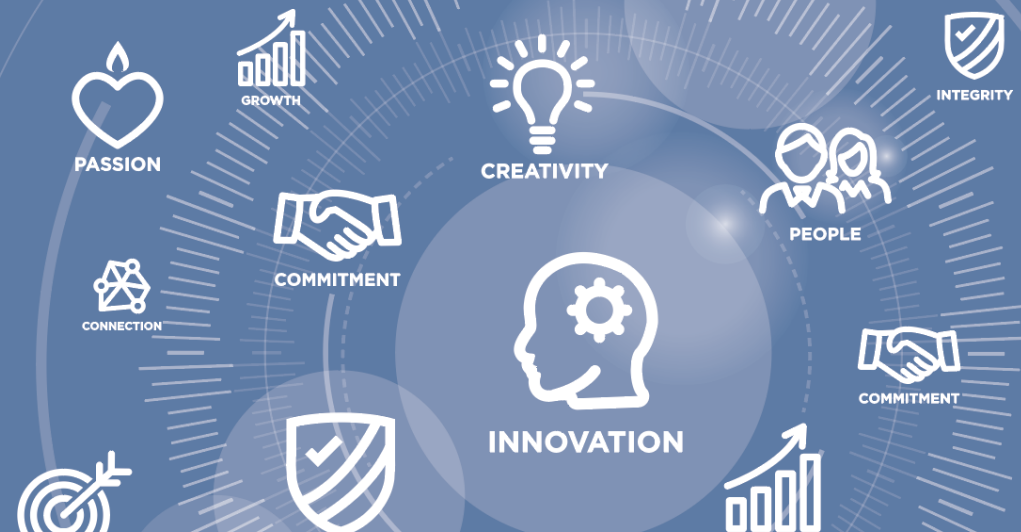


オブジェクト指向分析設計とUML (XZ034-02)

2026年6月16日、17日
山口雅樹

i-Learning®

株式会社 アイ・ラーニング



2章で作成する資料

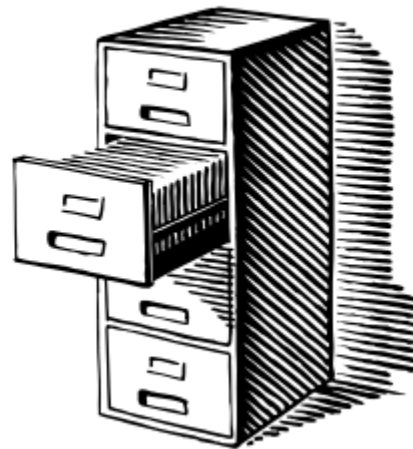
図書館の貸し出しシステムのコンピュータ化で次の資料を各自作成していく。

1. ビジネスユースケース図：外部の誰に、どんなサービスを提供するか（外からの視点）
2. アクティビティ図：そのサービスはどういう手順で実行されるか（プロセスの視点）
3. ビジネスオブジェクトモデル：その手順は、内部の誰が・何の情報を扱って実現しているか（構造の視点）
4. 用語集
5. システムのユースケース図（要求）
6. ロバストネス分析（分析）

ケーススタディ

ここでは、演習課題として、ある図書館における業務についてシステム化を図る想定でケーススタディを行います。

〔注記〕明記されていないことは、一般的な図書館業務を想定して補うこと。



ある町に、図書館がある。

その図書館では司書が働いている。本の購入は司書が決定しているが、実際の手続きは調達部門の担当者が行っている。出版社に発注をしたり、納品された本を受領したりするのも調達部門の担当者である。その際は、発注書や納品書のやりとりが発生する。

蔵書は蔵書目録に登録されており、新たな蔵書が加わると司書によって追加される。蔵書目録を見ることで、図書館の蔵書を探することができる。

人気の高い本は、同じものが複数収蔵されていることもある。

本には、書名、著者名、ISBN コード、価格、出版社の情報がある。

市民は図書館を訪れて、自分の好きな本を借りることができる。ただし貸し出しのためには、あらかじめ利用者登録が必要であり、未登録の場合は貸し出しが拒否される。登録された利用者は利用者カードを所持しており、貸し出し手続きの際に提示する。(カードが携帯していないなどの理由で提示されないときや不正なカードの場合は利用者として不適格だとして貸し出しを行わない)

貸し出した本は貸出台帳に登録される。

利用者登録には、氏名、住所、電話番号が求められる。所定の利用者登録申請書にこれらを記載し、受け付けされる。

利用者は本を読み終えるか、貸し出し期限が到来すると、図書館に本を返却する。

これまで蔵書管理や貸し出し業務は、紙を使った手作業だったが、コンピュータによる合理化を検討している。

講師補足（要約）

1. 本の調達と蔵書管理

調達プロセス：本の購入決定は**司書**が行いますが、実際の手続き（**出版社**への発注・受領）は調達部門の**担当者**が行います。その際、発注書や納品書のやりとりが発生します。

蔵書目録：蔵書は目録に登録されており、新たな本が加わると司書によって追加されます。利用者はこの目録で本を探すことができます。

保持情報：本には書名、著者名、ISBNコード、価格、出版社などの情報が付随します。

2. **利用者**登録と貸出・返却業務

利用者登録：貸し出しには事前の登録が必要で、申請書に氏名、住所、電話番号を記載して届け出ます。登録者には利用者カードが発行されます。

貸出手続き：本を借りる際は利用者カードの提示が必要で、未提示や不正がある場合は貸し出しが拒否されます。貸し出した本は貸出台帳に記録されます。

返却：利用者は読み終わるか、期限が到来した際に本を返却します。

3. 今後の展望

コンピュータ化の検討：これまで蔵書管理や貸出業務は紙を使った手作業で行われてきましたが、現在はコンピュータによる合理化が検討されています。

演習1.

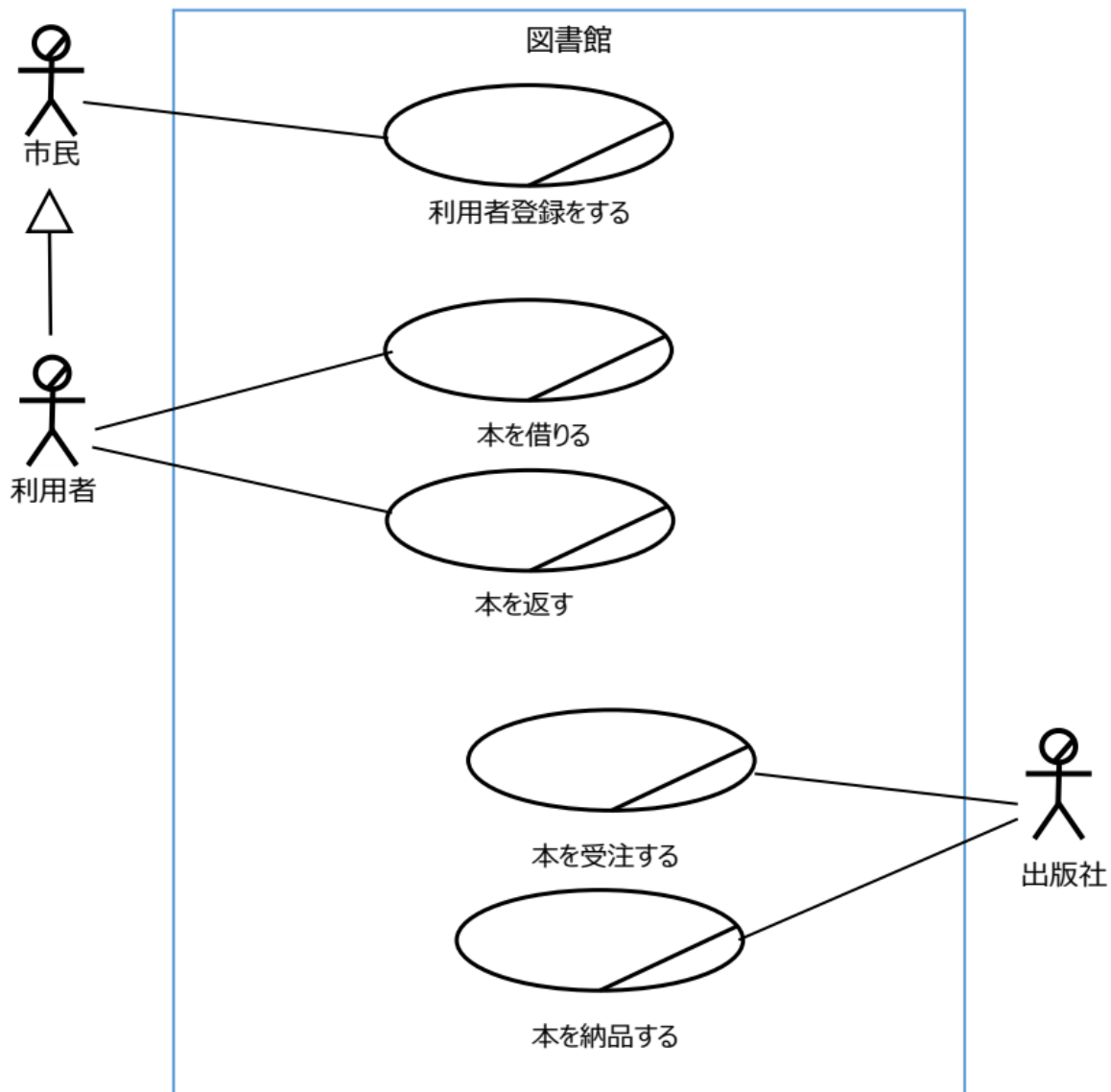
前ページの「シナリオ」にもとづいて、図書館が提供するサービスについてビジネスユースケースモデルを作成しなさい。ビジネスアクターは「市民」と「利用者」、「出版社」とする。それらのアクターに対応するビジネスユースケースを抽出しなさい。

〔ヒント〕 ビジネスユースケースでは「司書」は登場しません。「司書」はビジネスの内部の役割です。

解答例

演習 1. 解答例

下図のように、五つのビジネスユースケースを識別しました。



利用者からみた場合は、本を借りる、本を返すとなる。

出版社からみた図書館の窓口となるので本を受注する、納品するとなる。

《注》利用者から市民に白抜き矢印が引かれているのは汎化（継承）を示している。市民と利用者の関係が明確になるが、この記述はなくてもかまわない。

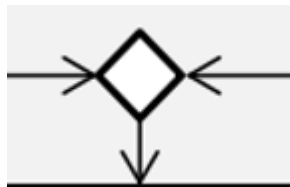
演習2.

下図は「市民」が「利用者登録をする」アクティビティ図である。この例にならって、「利用者」が「本を借りる」アクティビティ図を作成しなさい。なお「本を借りる」際の手続きは次のシナリオを参照すること。

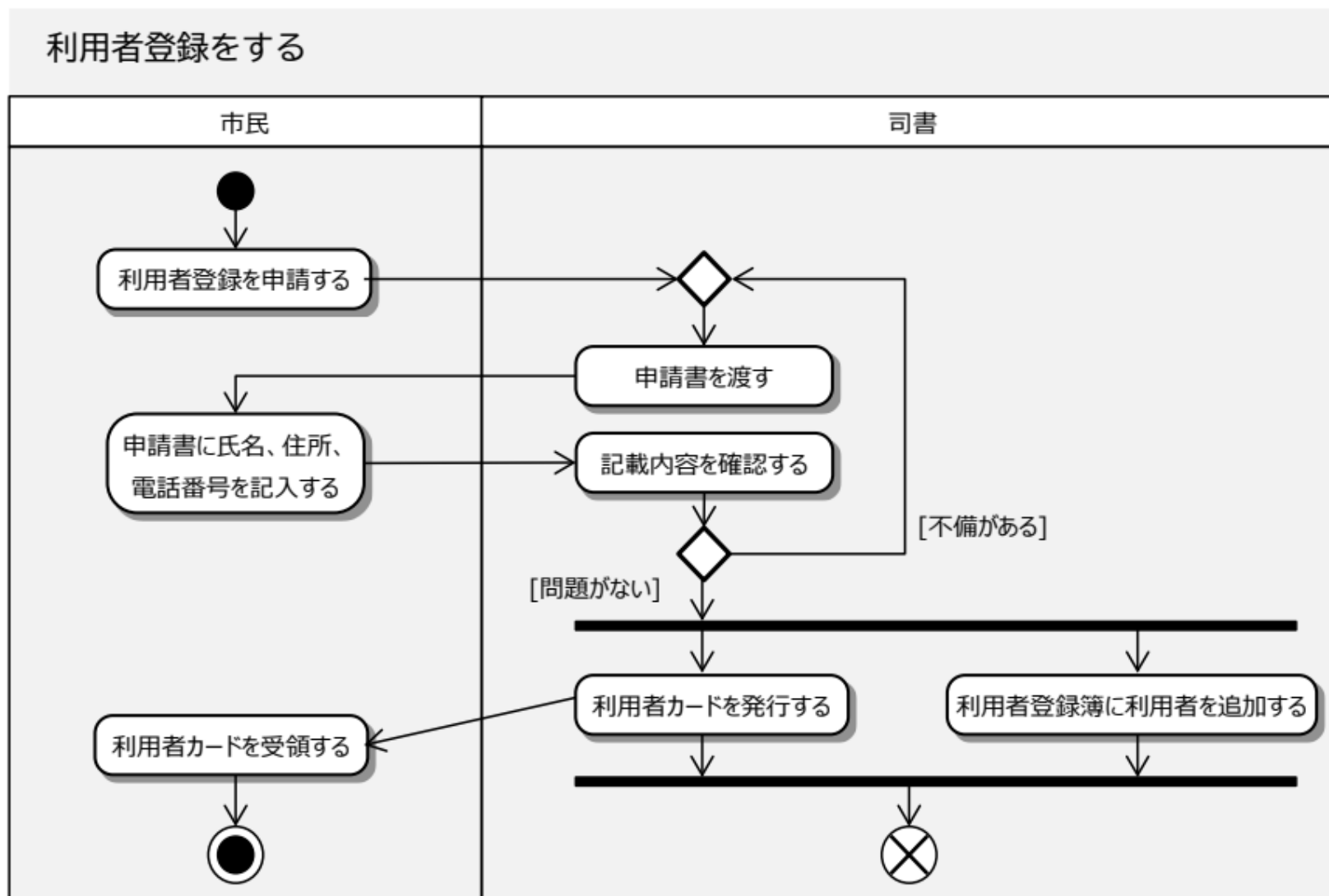
開始ノード



流れの合流



終了ノード



シナリオ

利用者は、本を借りるときは、まず借りたい本を選ぶ。

続いて、カウンターで司書に利用者カードを提示する。司書は、利用者カードを確認し、適格か不適格かを判断する。

【不適格の場合】司書は、利用者に、カードが不適格であることを伝えては手続きを終了する。

【適格の場合】司書は、利用者に、カードが適格であることを伝える。利用者は借りたい本を司書に渡す。

司書は本を受け取り、貸出を記録した後、本を利用者に渡す。

利用者は本を受け取る。

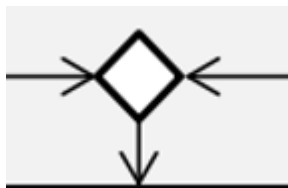
以上

解答例

開始ノード



流れの合流



終了ノード

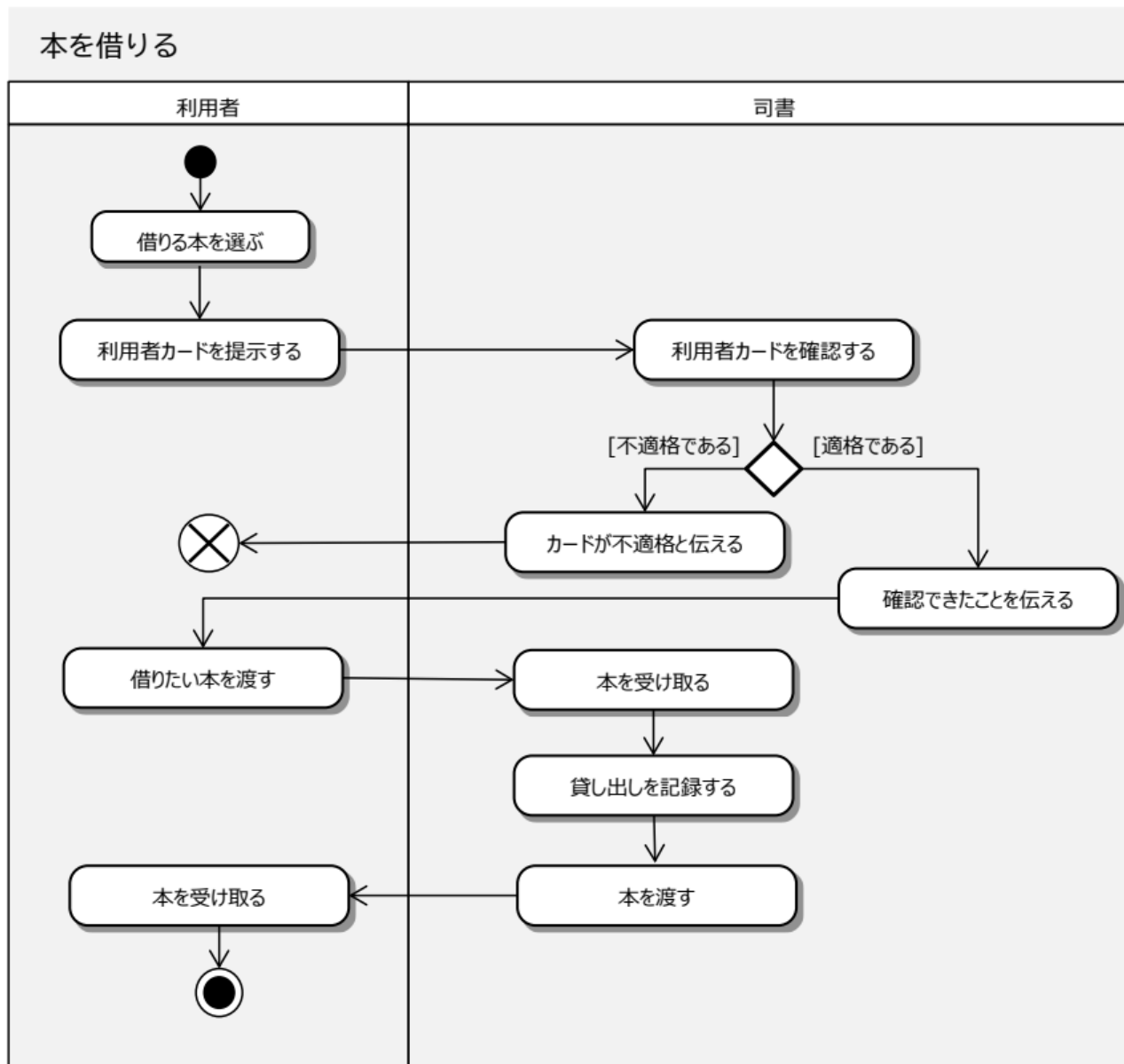


特定の流れの終了



演習 2. 解答例

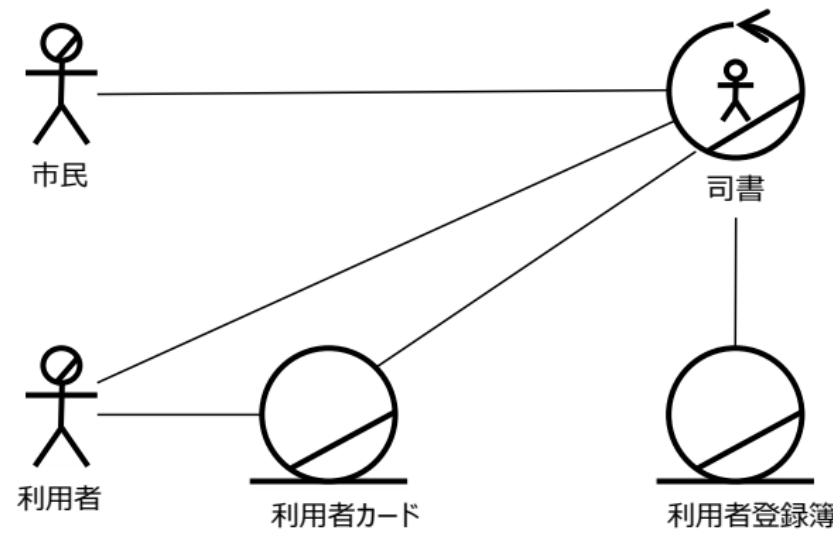
シナリオに示されたワークフローが実現できていれば OK です。下図と同じでなくてもかまいません。



「ビジネスオブジェクトモデル」の作成に関する演習課題（演習3）

演習3.

下図は、未完成のビジネスオブジェクトモデルである。不足しているビジネスアクターやビジネスワーカー、ビジネスエンティティを追加して、このケースのモデルとして完成させなさい。



【ヒント】 ビジネスアクター、ビジネスエンティティ、ビジネスワーカーは、相互に関連しているときは、線をつないでください。特にビジネスエンティティにどのビジネスアクターおよびビジネスワーカーが関連するのか、明確しましょう。

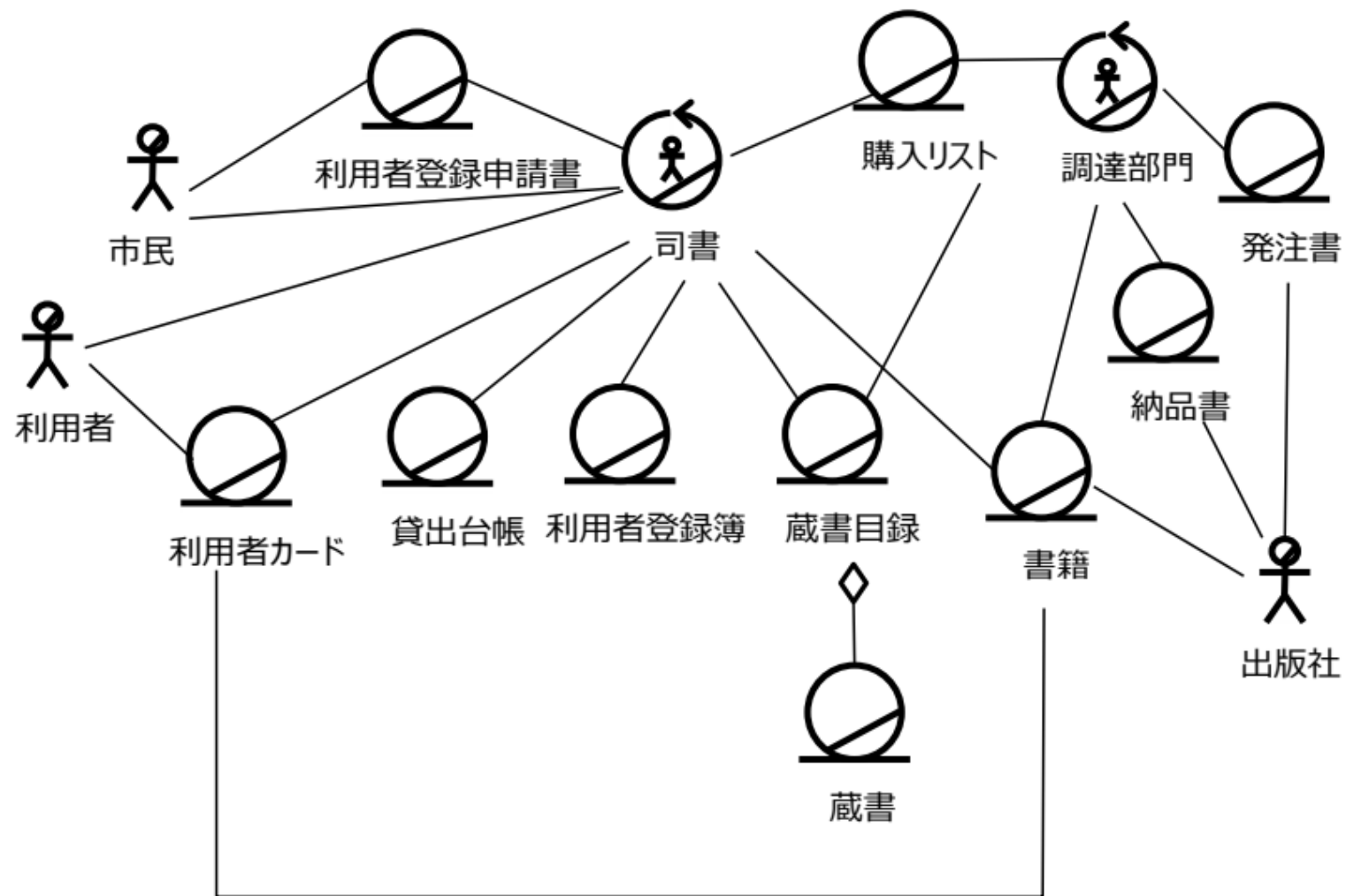
【ヒント】 ビジネスアクターもビジネスワーカーも棒人間(stick figures)で表されていますが、これは一人の人間を必ずしも意味しません。部署や部門、企業組織など複数名からなる役割を示すことがあります。

実際にこれらのオブジェクトを洗い出すには、担当者へのヒアリングや現場の観察、業務資料の調査が必要です。本演習ではそうした作業は簡略化しています。

ここまでのシナリオや演習内容から想定できるものを書き出してみましょう。

演習 3. 解答例

ビジネスワーカーやビジネスエンティティが洗い出されていればOKです。図の描き方は同じでなくてもかまいません。



演習 4. 解答例

必ずしもこの通りでなくてもかまいません。

#	用語	定義	別名
1	司書	図書館司書。本の選定、蔵書管理、貸し出し業務を担う。	
2	調達部門	本や備品等の購入手続きを担う。	
3	発注書	本の注文を行うための書類。調達部門が作成する。	
4	納品書	納入業者が本の納入時に納める書類。納品対象の本の書名や数量が記載されている。	
5	蔵書	図書館が所有する本のこと。	図書
6	蔵書目録	蔵書の情報を記載した書類。	
7	書名	本の題名。	
8	著者名	本の著者の名前。	
9	ISBN コード	本を識別するための 13 桁の数字列。	国際標準図書番号
10	価格	本の価格。単位は日本円。	
11	出版社	本を出版する会社。	版元
12	市民	図書館の利用者。図書の閲覧ができる。	
13	利用者	市民のうち、利用者登録を完了した者。利用者カードを所有する。図書の閲覧に加えて、貸し出しができる。	
14	利用者登録	新たに利用者として市民を登録すること。	
15	利用者カード	登録された利用者ごとに発行されるプラスチック製カード。図書の貸し出しの際には提示することが義務づけられている。	
16	貸し出し	本を利用者に貸し出すこと。	
17	貸出台帳	貸し出しを行った本と貸し出した利用者などの情報を記録する台帳。	
18	蔵書管理	蔵書を蔵書目録に登録したり、更新したりする、検索したりする業務。	
19	貸し出し業務	本の貸し出しおよび返却に関する業務。	

演習5.

ケーススタディ「図書館」のシナリオにもとづき、図書館に導入するシステムのユースケース図を作成しなさい。なおシステム化対象は、利用者の登録、蔵書の登録と検索、図書の貸し出し・返却の管理にかかわるものとする。

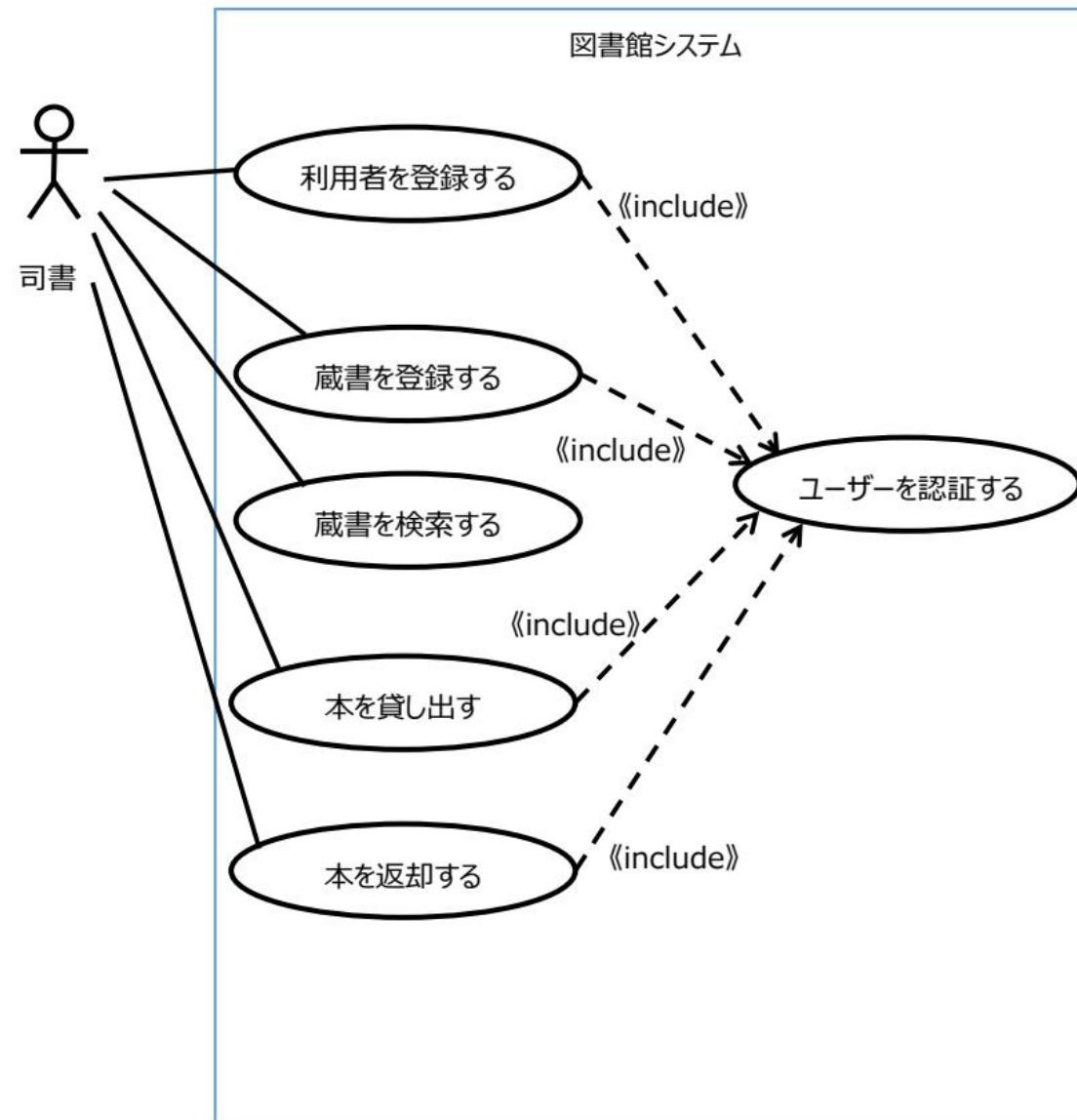
ただし本システムの操作は、図書館の利用者ではなく司書が行うものとする。

〔ヒント〕 アクターはシステムと相互作用を行います。

演習 6. 解答例

ユースケース「ユーザーを認証する」は、「蔵書を検索する」以外のユースケースに含まれるユースケースです。

<<include>>を使って、ユースケースに包含されるユースケースを表せます。



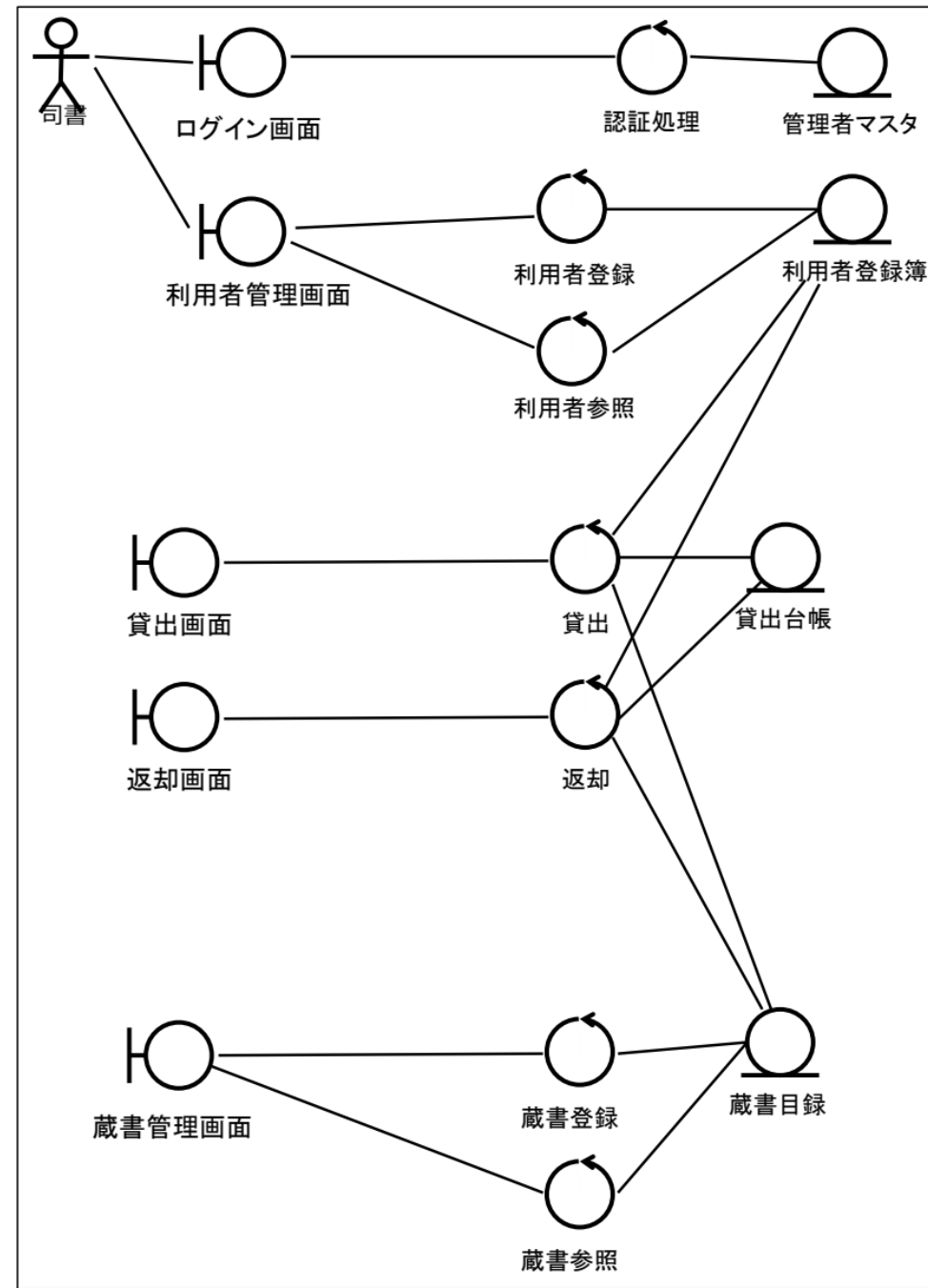
2.4.分析（Analysis）

要件定義を受けて分析モデルを作成します。分析モデルは、ユーザーの要求を見だし、システムが提供すべき機能やサービスを構成する要素を明らかにするものです。

分析モデルの作成

ユースケースモデリングを行い、その結果について利害関係者間での合意が行われれば、開発のスコープが決まります。次にシステム化を実現するために、対象領域の情報や概念を抽象化し、モデル化します。

ユースケースを実現するにあたって、どんなオブジェクトが必要なのか、あるいは結果としてどんなオブジェクトが生み出されるのかといったことを検討します。



```

<!DOCTYPE html>
<head lang="ja">
  <title>ログイン</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/
css/bootstrap.min.css">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, minimum-scale
=1, maximum-scale=1, user-scalable=no">
</head>
<body>
  <div class="container-fluid">
    <form action="/locate" method="get">
      <div class="form-group">
        <label>ログイン</label>
        <input type="text" name="location" class="form-control" placeholder="ログインI
D"><br>
        <input type="password" name="password" class="form-control" placeholder="パス
ワード">
      </div>
      <div class="form-group">
        <input type="submit" class="btn btn-success"><br>
      </div>
    </form>
  </div>
</body>
</html>

```

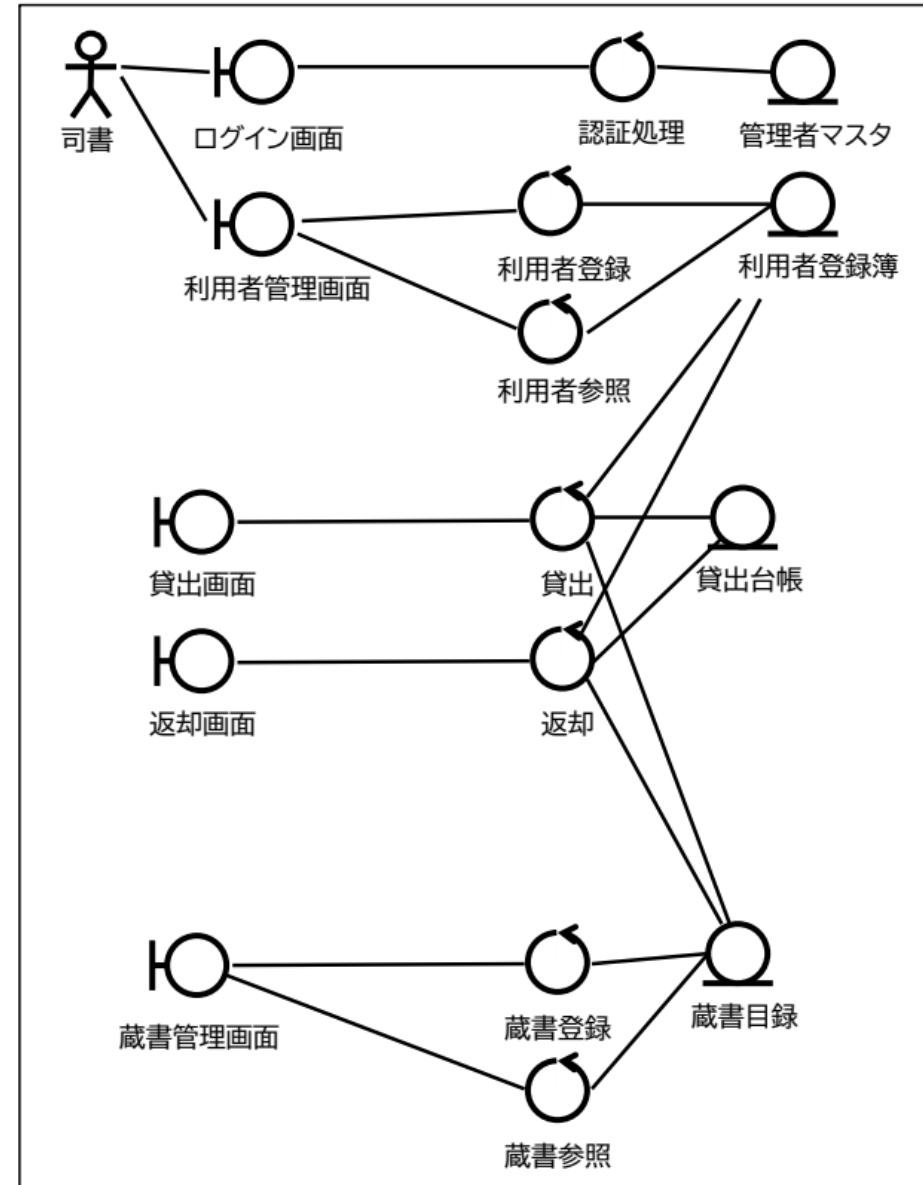
The image shows a browser window with a single tab titled 'ログイン'. The address bar contains a search bar with the text 'Google で検索、または URL を入力し'. The main content area of the browser displays a login form. The form has a title 'ログイン' at the top. Below the title are two input fields: the first is labeled 'ログインID' and the second is labeled 'パスワード'. Below these input fields is a green button with the text '送信'.

図 26 HTML で作成した画面モックアップの例

演習8.

分析モデル（ロバストネス分析の BCE モデル）をもとにして、図書館システムの画面遷移図を作成しなさい。

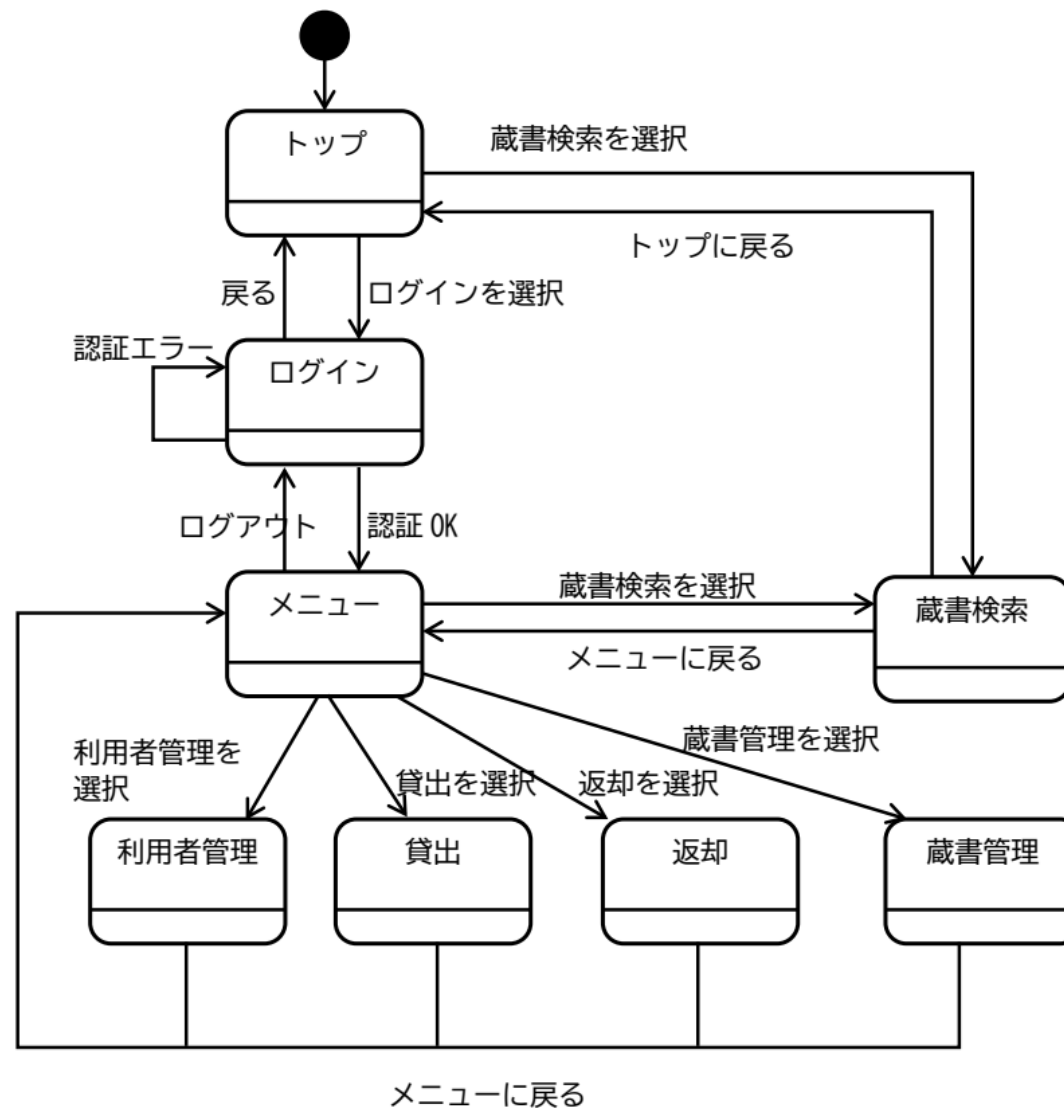
なおここでは各ユースケースに対応する画面までを表すレベルまでで良いものとする。



解答例

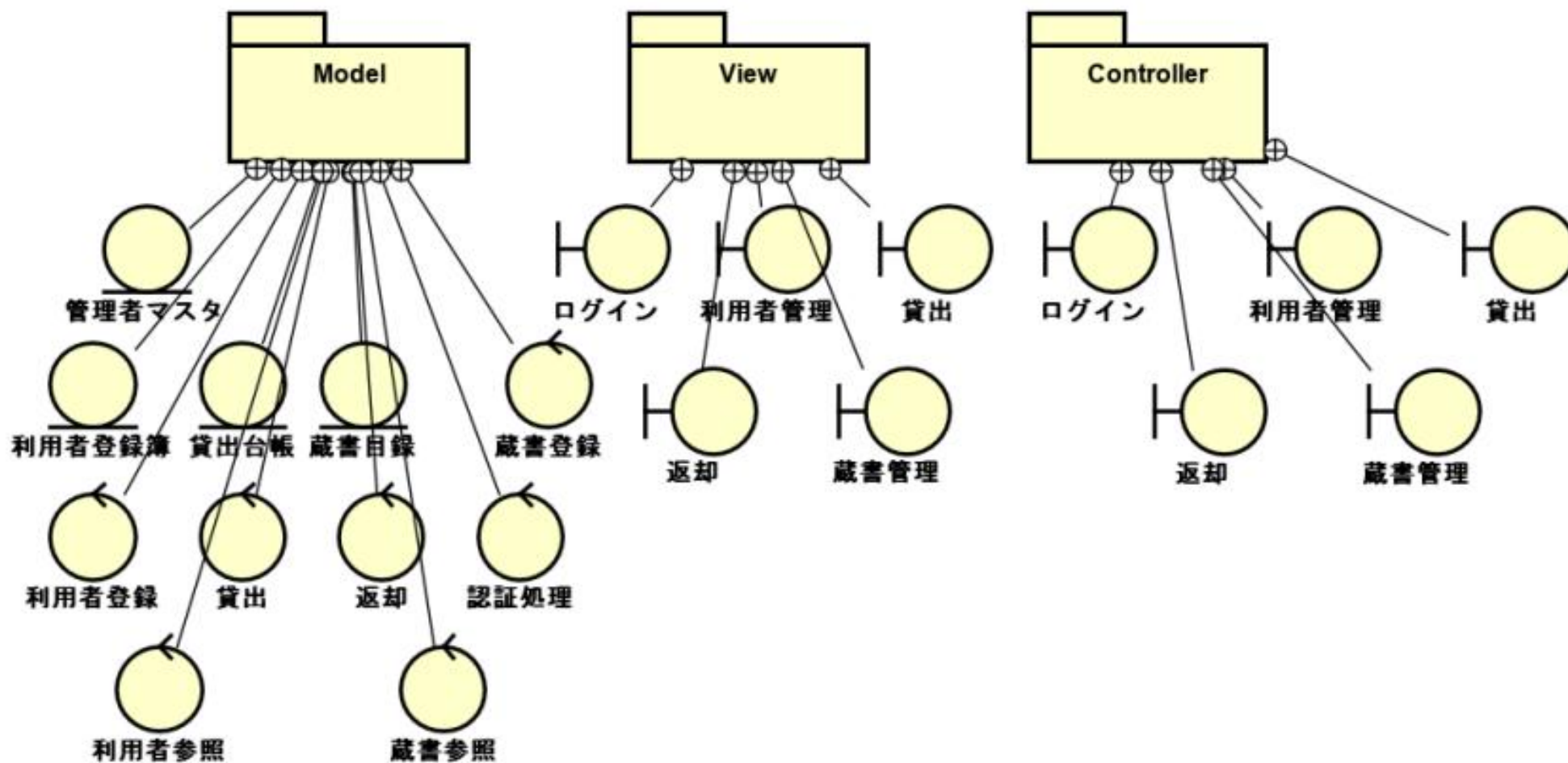
演習 8. 解答例

下図は一例です。どのような画面を用意し、どのように画面遷移させるかはその時々によって異なります。



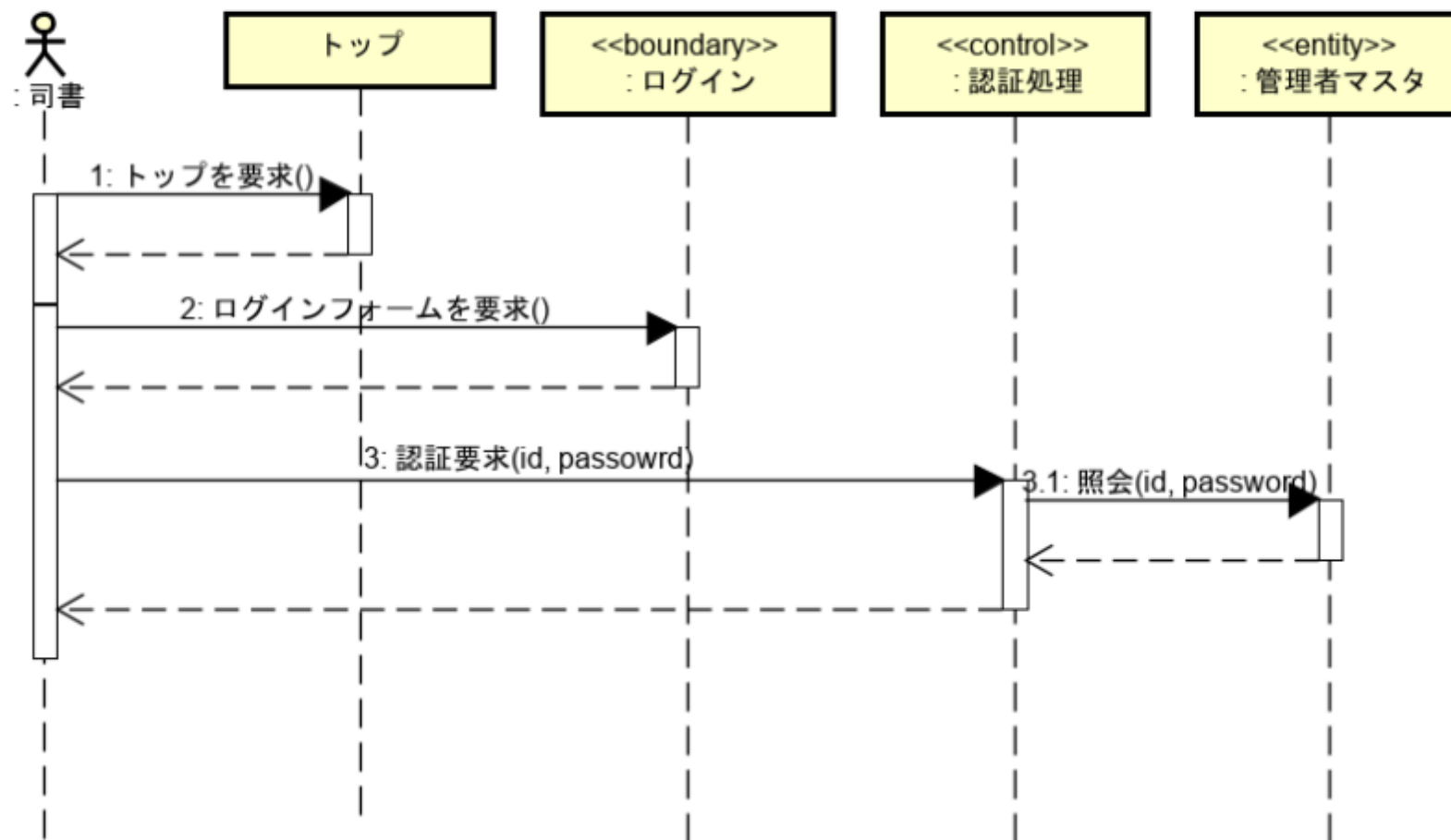
演習 9. 解答例

Boundary は View と Controller の両方にありますが、これは画面からの入力を受け付ける Controller と、画面を出力する View の両方の役割があるからです。



演習 10. 解答例

認証に id や password を使用するかについては明示されていませんでしたが、ここは一般的なパスワード認証という想定で id と password を使うものとしています。



クラスの操作の発見

シーケンス図を使って発見したクラス間のメッセージは、メッセージの宛先であるクラスの操作の候補となります。

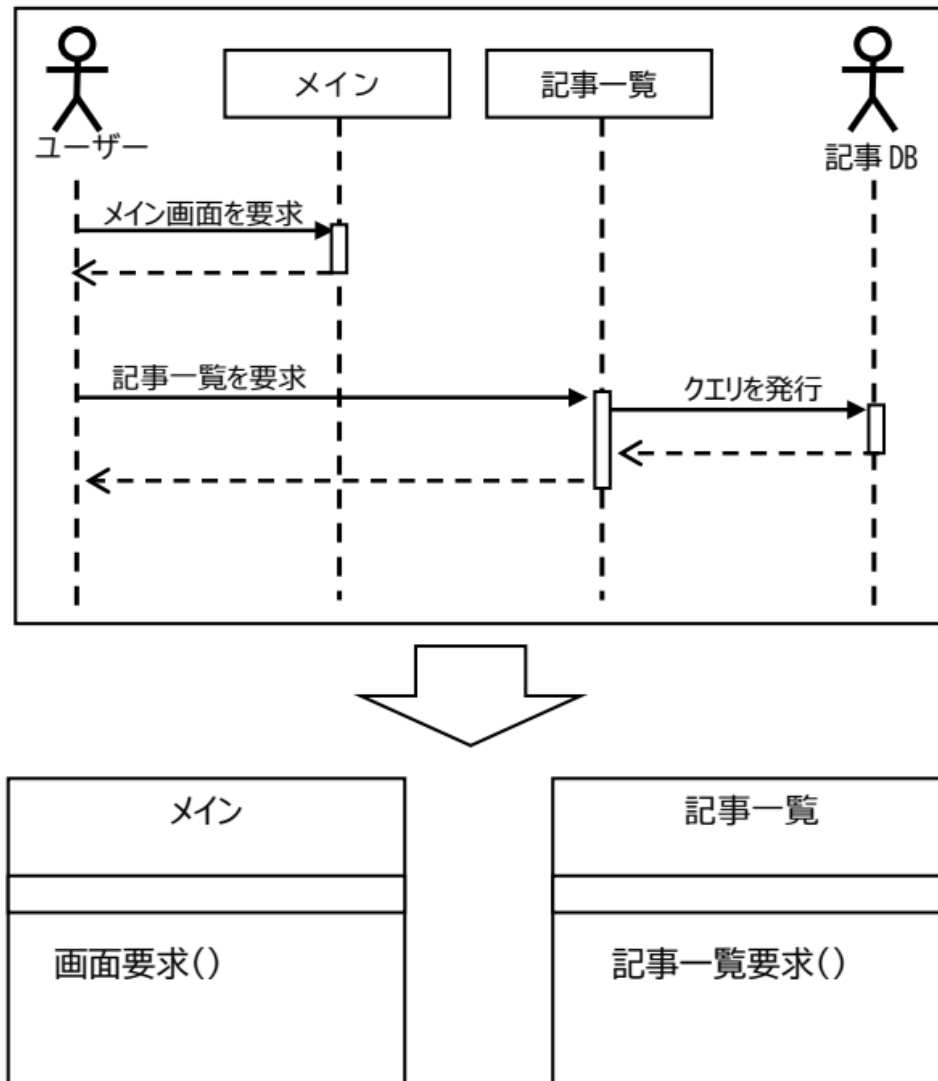


図 32 クラスの操作の発見

静的な画面に対する要求

静的な画面に対する要求は、Web アプリケーションの場合は Web サーバへの GET リクエストで実現できるため、最終的にはクラスの実操作として定義する必要はありません。そのことがあらかじめ明確なときは、クラスの実操作から除外してもかまいません。

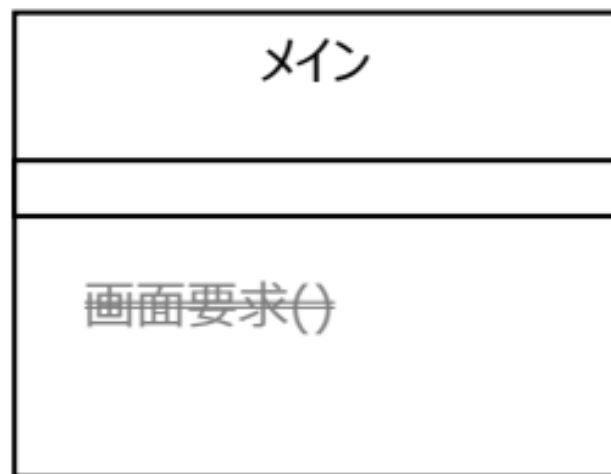
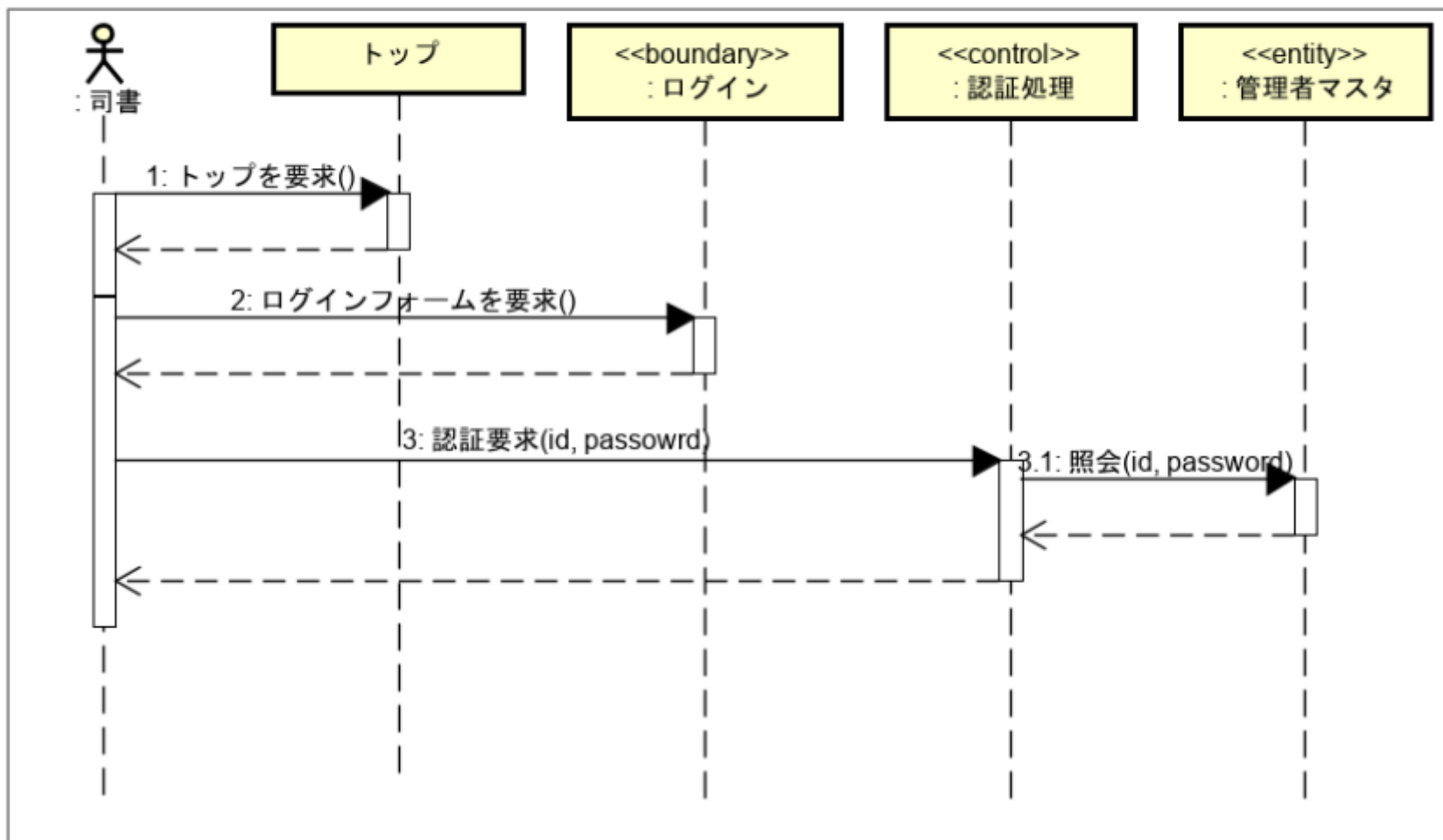


図 33 静的ページに対するメッセージ送信はクラス操作にしない

演習11.

「認証処理」クラスについて、操作(method)を含めたクラス定義を行いなさい。



演習 11. 解答例

